



- ➡ İki farklı gazın yayılma hızları,
- ➡ Molekül ağırlıklarının karekökü ile ters orantılıdır.
- ➡ Sıcaklığın karekökü ile doğru orantılıdır.
- ➡ Aynı koşullarda özkütlelerinin karekökü ile ters orantılıdır.

Graham Difüzyon ve Efüzyon Yasası

Difüzyon veya efüzyon hızlarının, moleküllerin mol kütlesinin karekökü ile ters orantılı olduğunu belirtir.

Molekül ağırlığı küçük olan (hafif) gazlar, molekül ağırlığı büyük olan (ağır) gazlara göre daha hızlı difüzyon ve efüzyon yapar.

Efüzyon Uygulamaları	Difüzyon Uygulamaları
➡ Kütle spektrometrisinde iyonların kütle-yük oranlarına göre ayrılması. ➡ Vakum teknolojisinde gazların kontrollü uzaklaştırılması. ➡ İnce film kaplama işlemlerinde kontrollü gaz geçişi.	➡ Hücrelerde gaz ve besin taşınması. ➡ İlaçların vücutta kontrollü salınması. ➡ Gaz ve sıvı karışımlarının saflaştırılması

- ➡ Gaz tanecikleri sürekli hareket halindedir ve bu hareketler, moleküller arası çarpışmalar ve enerji dağılımı ile şekillenir. Difüzyon, engel olmadan karışma sürecidir; efüzyon ise küçük bir delikten geçiştir. Her iki süreçte de hafif gazlar daha hızlıdır. Basınç farkı efüzyonu, konsantrasyon farkı difüzyonu yönlendirir. Bu bilgiler, gazların endüstri, sağlık ve teknoloji alanındaki kullanımını anlamamıza yardımcı olur.

$$Yol = Hız \times zaman$$

$$x = V.t$$

Gazların yayılma hızları; yayılma süreleri ile ters, aldıkları yol ile doğru orantılıdır.